NoiseMap: mapovanie hluku v interiéroch v reálnom čase

Metódy inžinierskej práce 2026/2027

Mykola Kornilov, Danyil Komarchuk,
Kostiantyn Kholoshyn, Valerii Kniaziev

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave

26. október 2026

O čom to je

Keď hľadáme tiché miesto na prácu alebo štúdium, o skutočnej hlučnosti knižnice, kaviarne či coworkingu sa zvyčajne dozvieme až na mieste.

NoiseMap je návrh platformy, ktorá by zbierala údaje o hluku vo vnútri budov a zobrazila ich na interaktívnej mape spolu s typickým priebehom dňa.

Návštevník by si tak mohol tiché miesto vybrať vopred a majiteľ budovy by získal prehľad o tom, kde a kedy je u neho hlučno.

Prehľad

1. Problém
2. Navrhované riešenie
3. Spracovanie údajov
4. Výzvy

V čom je problém

- Hluk v budove sa mení
  - počas dňa a týždňa
  - medzi zónami: tichá zóna, zóna na rozhovor, technická zóna
- Známe systémy mapujú najmä mestský hluk vo vonkajšom prostredí
  - senzorová sieť SONYC v New Yorku[1]
  - participatívne merania mobilom v projekte NoiseTube[2]
- *Interiéry budov zostávajú na mapách hluku prázdnym miestom*

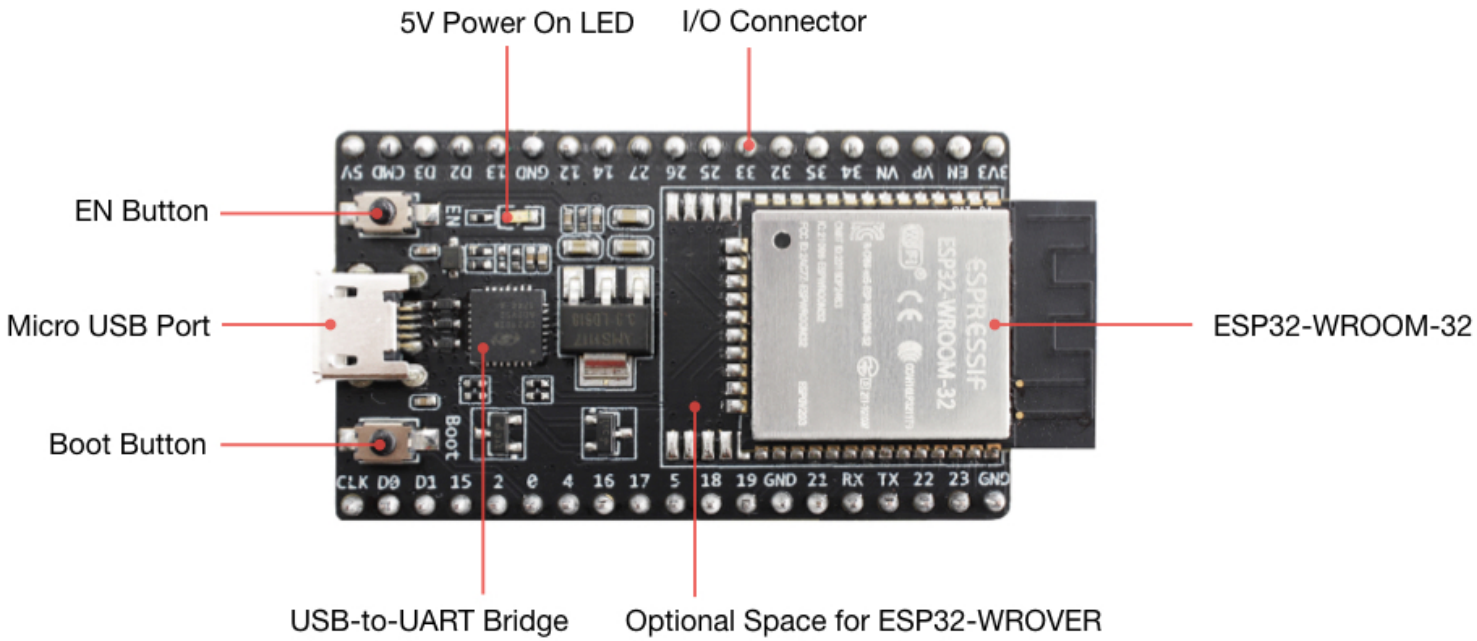
[1] J. P. Bello et al. SONYC: A System for Monitoring, Analyzing, and Mitigating Urban Noise Pollution. Communications of the ACM, 62(2):68–77, 2019. https://doi.org/10.1145/3224204

[2] N. Maisonneuve, M. Stevens, B. Ochab. Participatory noise pollution monitoring using mobile phones. Information Polity, 15:51–71, 2010.

Dva zdroje údajov

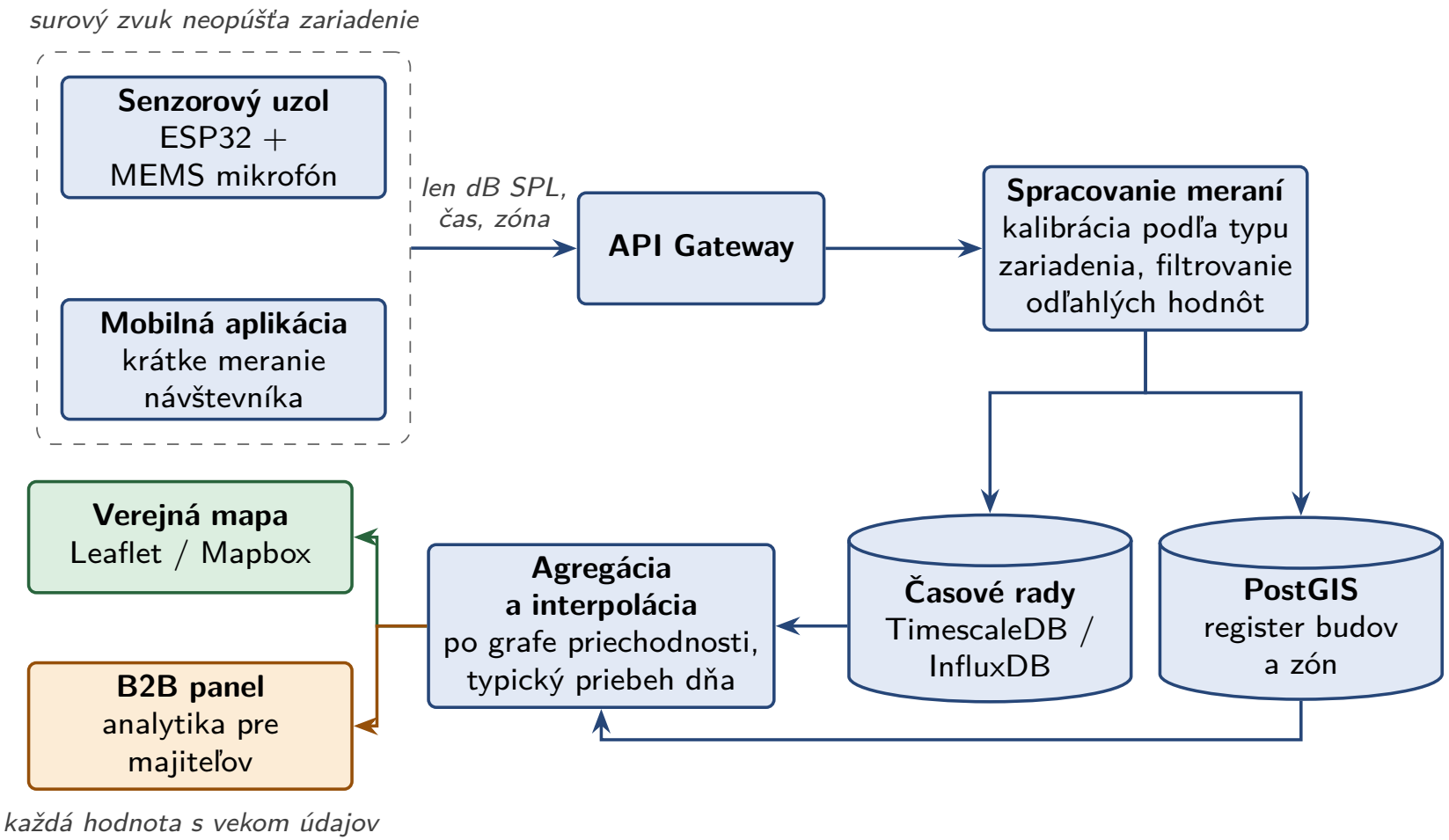
- Stacionárne senzorové uzly
  - mikrokontrolér ESP32 s MEMS mikrofónom
  - inštaluje ich majiteľ budovy, merajú nepretržite
- Crowdsourcingové merania
  - návštevník urobí krátke meranie mobilom
  - k meraniu priradí poschodie a zónu
  - pokrýva budovy bez senzorov
- *Surový zvuk neopúšťa zariadenie*: odosiela sa len agregovaná hladina v dB SPL

Senzorový uzol



Vývojová doska ESP32-DevKitC, na ktorej by mohol byť postavený prototyp senzorového uzla. Zdroj: Espressif Systems, dokumentácia ESP-IDF v4.4, `https://github.com/espressif/esp-idf/blob/release/v4.4/docs/_static/esp32-devkitc-functional-overview.jpg`

Architektúra systému



Schematické zobrazenie navrhovanej architektúry (vlastný diagram).

Výpočet hladiny priamo na zariadení

- Z okna vzoriek sa vypočíta efektívna hodnota (RMS) a prepočíta sa na dB SPL

```
// jedno okno vzoriek z MEMS mikrofónu (rozhranie I2S)
double hladina_db_spl(const int32_t *vzorky, size_t n) {
    double suma = 0.0;
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        suma += (double)vzorky[i] * vzorky[i];
    double rms = sqrt(suma / n);
    double dbfs = 20.0 * log10(rms / PLNY_ROZSAH);
    return dbfs + KALIBRACIA_DB; // posun pre daný typ mikrofónu
}
```

- Konštanta `KALIBRACIA_DB` vychádza z citlivosti mikrofónu, ktorú uvádza výrobca

Čo sa odosiela na server

Zariadenie odosiela iba výsledok výpočtu. Zvukový záznam sa neukladá ani neodosiela.

- Volanie na uzle

```
odosli(hladina_db_spl(okno, N), cas, zona);
```

- Správa, ktorá príde na server (ilustračný príklad)

```
{ "zona": "kniznica-2p-citaren",
  "db_spl": 47.8,
  "cas": "2026-10-26T09:15:00Z",
  "zdroj": "uzol-esp32" }
```

Od meraní k mape

- Kalibrácia podľa typu zariadenia
  - uzly so známou citlivosťou mikrofónu
  - mobily len s relatívnou normalizáciou: presnosť aplikácií a telefónov sa výrazne líši[3]
- Overovanie crowdsourcingu: medián, vylúčenie odľahlých hodnôt, váha podľa dôveryhodnosti
- Interpolácia so vzdialenosťou po *grafe priechodnosti* miestností, nie vzdušnou čiarou cez steny
- Typický priebeh dňa z historických údajov, napr. „ráno ticho, po 17:00 hlučno“
- *Každá hodnota sa zobrazí s vekom údajov*

[3] C. A. Kardous, P. B. Shaw. Evaluation of smartphone sound measurement applications. Journal of the Acoustical Society of America, 135(4):EL186–EL192, 2014. https://doi.org/10.1121/1.4865269

Verejná mapa a B2B panel

Verejná mapa

pre návštevníkov

- tiché miesto v okolí
- plán poschodia s farebnou škálou
- typický priebeh dňa
- vek údajov pri každej hodnote

B2B panel

pre majiteľov budov

- hodiny s najvyšším hlukom
- porovnanie zón
- podklady pre akustické úpravy a zónovanie

Hlavné výzvy

- Nerovnaká presnosť mikrofónov v mobiloch
- Dôvera používateľov: aplikácia, ktorá „počúva“, aj keď odosiela len číslo
- Studený štart: crowdsourcing funguje až pri dostatku meraní v danom mieste
- Rozdielne právne pravidlá monitorovania zvuku v jednotlivých krajinách
- Zastarávanie jednorazových meraní

Zhodnotenie a ďalšia práca

- NoiseMap by spojil senzorové uzly a merania návštevníkov do jednej mapy hluku v interiéroch
- Ochrana súkromia je súčasťou návrhu od začiatku: na server ide len hladina v dB
- Ďalej nás čaká
  - prehľad literatúry o kalibrácii a interpolácii v interiéroch
  - prototyp senzorového uzla
  - návrh overovania crowdsourcingových meraní